



太空光伏产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：振芯科技 (300101)

核心逻辑：振芯科技是太空光伏系统“神经中枢”的关键参与者。其核心价值在于提供航天级的**电源管理模块**，这直接决定了太阳能电池所发电能的存储、分配与利用效率。在太空极端环境下，电源管理模块需要具备极高的可靠性、抗辐射性和转换效率，技术壁垒显著。作为已通过航天领域严格认证的配套供应商，振芯科技深度参与了国内多个卫星及太空项目。随着太空光伏系统从单星供电向星群能源网络演进，对智能化、高精度的能源管理需求将呈指数级增长。公司在这一高附加值细分领域的先发优势和认证壁垒，使其成为太空光伏规模化部署中不可或缺的一环，业绩增长具备较高的确定性和持续性。

第九名：航天宏图 (688066)

核心逻辑：航天宏图代表了太空光伏价值链条的**下游应用与生态拓展**方向。其独特性在于将太空光伏与“太空算力”这一终极应用场景深度绑定。公司参与的国内“星算计划”，旨在构建天基计算能力，而太空光伏是支撑这类高能耗、需持续供能太空设施的**唯一可行能源方案**。这种协同效应使航天宏图不仅是用户，更是推动需求升级的生态构建者。此外，公司利用自身在卫星遥感与数据处理方面的能力，可为太空光伏系统提供在轨性能监测、故障诊断与运营优化服务，开辟了新的增值服务市场。在太空经济从“基础建设”迈向“运营应用”的长期趋势下，航天宏图卡位核心应用场景，具备广阔的想象空间和战略价值。

第八名：蓝思科技 (300433) / 凯盛科技 (600552)

核心逻辑：这两家公司共同代表了太空光伏上游**关键辅助材料**的国产化突破方向。它们的核心逻辑在于解决太空光伏组件轻量化、柔性化的基板需求。蓝思科技将其在消费电子领域积累的超薄玻璃（UTG）技术进行延伸，研发适用于柔性光伏组件的特种玻璃基材。凯盛科技则依托中国建材集团背景，专注研发能耐极端温差、抗辐射的特种玻璃与薄膜材料。对于未来采用柔性、可展开结构的太空光伏电池阵（特别是钙钛矿电池），高性能柔性基板是必不可少的核心材料。虽然当前业务占比较小，但其技术储备代表了产业演进的关键环节，一旦下游技术路线成熟并放量，相关材料需求将迎来爆发，具备高弹性增长潜力。

第七名：福斯特 (603806)

核心逻辑：福斯特是地面光伏胶膜绝对龙头，其在太空光伏领域的逻辑是**技术协同与高端升级**。太空环境对封装材料的耐候性、抗紫外线和抗粒子辐射能力要求极为严苛。公司正在探索的“太空级封装材料”，旨在将地面领域积累的深厚工艺know-how，应用于性能要求更高的航天领域。虽然产品尚处实验室验证阶段，但

体现了公司向高附加值特种材料拓展的战略。若研发成功，不仅能分享太空光伏市场红利，更能提升其整体技术品牌形象，巩固其在封装材料领域的全能型领导地位。这是一个“守正出奇”的布局，主业提供安全垫，太空业务提供弹性期权。

第六名：云南锗业 (002428)

核心逻辑：云南锗业是当前技术主流路线的**核心“卖水人”**，具备最强的需求刚性。超过 95%的现有太空设备使用锗衬底砷化镓电池，而云南锗业是国内太阳能锗晶片的核心供应商。公司已为“千帆星座”等卫星项目供货，并正投资扩产以应对低轨卫星组网带来的需求增长。无论中短期内的技术路线如何博弈，作为现有产业链最关键的基础材料之一，锗衬底的需求在可预见的未来依然稳固。公司的护城河在于稀缺资源掌控和高端晶体生长工艺，业绩与商业航天发射节奏直接挂钩，确定性高，是分享行业初期红利最直接的标的之一。

第五名：钧达股份 (002865)

核心逻辑：钧达股份是**未来技术赛道的有力冲击者**。通过与尚翼光电的战略合作，公司快速切入钙钛矿叠层电池这一最具颠覆潜力的技术路径，瞄准太空能源应用。钙钛矿电池理论效率高、重量极轻、成本潜力大，被视作支撑大规模太空能源网络的远期答案。公司此举不仅展示了其敏锐的产业洞察力和灵活的外延发展能力，更使其在下一代技术竞争中占据了有利身位。尽管钙钛矿的太空应用尚处早期验证阶段，存在不确定性，但钧达股份的提前卡位使其具备了高赔率的投资特征。一旦技术路线获得突破性验证，公司有望实现价值和业绩的跃迁。

第四名：迈为股份 (300751) / 捷佳伟创 (300724)

核心逻辑：这两家光伏设备龙头扮演了****太空光伏制造体系的“基石铺设者”****角色。无论电池技术是 HJT 还是钙钛矿，都离不开先进的真空镀膜（PECVD/PVD）、激光加工、涂布等核心生产设备。迈为股份已获得钙钛矿/硅异质结叠层电池量产整线订单，捷佳伟创也实现了柔性钙钛矿量产核心设备的出货。它们的逻辑是“卖铲子给所有掘金者”，受益于全球范围内（包括潜在的海外巨头供应链）为满足太空需求而进行的产能建设。设备公司的订单前置于电池产能，且技术通用性强，能同时受益于地面和太空光伏的技术迭代，成长空间和确定性兼备。

第三名：金刚光伏 (300093)

核心逻辑：金刚光伏是**当前最具商业化潜力技术路径的领跑者**。公司坚定押注 P 型 HJT 技术，并将其与太空场景深度结合。P 型 HJT 在抗辐射、超薄化（50-90 μm ）、成本（仅为砷化镓的 1/20 至 1/30）之间取得了最佳平衡，被认为是支撑星链等巨型星座大规模部署的“当前最优解”。公司已建成规模化 HJT 产能，具备快速响应太空需求的技术基础。其核心逻辑在于，在砷化镓（太贵）和钙钛矿（太远）之间，抓住了“性价比过渡方案”的黄金窗口期，有望最先从商业航天公司的规模化采购中获得实质性订单，业绩弹性极大。

第二名：东方日升 (300118)

核心逻辑：东方日升是实现太空光伏商业化落地的标杆企业。公司不仅是 HJT 技术的坚定推行者，更是目前已知的、成功将 HJT 电池打入全球最大商业航天公司（如 SpaceX 星链）供应链的中国光伏企业，据称采购份额可观。这一成就具有里程碑意义，证明了其 HJT 产品在性能、可靠性、成本上满足顶尖客户要求的能力。这种深度的客户绑定和已实现的批量交付，为公司带来了其他企业难以比拟的**业绩可见度和订单确定性**。它不仅是技术专家，更是市场开拓者，在太空光伏从实验室走向市场的过程中占据了最有利的竞争位置。

第一名：乾照光电 (300102)

核心逻辑：乾照光电是当前太空光伏市场中无可争议的“现在之王”。在砷化镓太阳能电池这一当前主导性技术路线上，公司是国内民营龙头企业，出货量居国内第一，市占率超过 60%。砷化镓电池经过数十年在轨验证，可靠性无可替代，在中短期内（尤其是高价值卫星、空间站）仍将是主流选择。公司已实现稳定批量供货，深度绑定国内核心客户，直接受益于商业航天发射量的提升。其护城河在于漫长的客户认证周期、复杂的工艺积累和较高的设备壁垒。在产业爆发初期，乾照光电是业绩兑现能力最强、基本面最扎实的核心标的，提供了当前阶段最高的投资确定性。